

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Chimie • Tle C D E

Réactions acide/base et dosages

Module 2 · Acides et bases

Ce TD porte sur les réactions acide/base et les dosages (Module 2). Traitez les exercices sur votre copie.

EXERCICE 1 Rappels de cours : équivalence et pH

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction entre les ions H_3O^+ et OH^- . Préciser ses caractéristiques (totale, rapide, exothermique).
2. Définir l'équivalence acido-basique lors du dosage d'un acide par une base. Écrire la relation liant les concentrations et volumes à l'équivalence.
3. Quelle est la valeur du pH à l'équivalence lors du dosage d'un acide fort par une base forte ? Justifier brièvement.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifiez

1. Lors du dosage d'un acide faible par une base forte, le pH à l'équivalence est égal à 7.
2. Au point de demi-équivalence d'un dosage acide faible/base forte, le pH est égal au pKa de l'acide faible.
3. La réaction entre l'acide chlorhydrique et l'ammoniac (base faible) est totale.
4. Pour doser du vinaigre (acide éthanóïque) par de la soude, l'indicateur hélianthine (virage pH 3,1–4,4) est un choix judicieux.

EXERCICE 3 QCM : Choix de l'indicateur et courbes

1. On dose 20,0 mL d'une solution d'acide chlorhydrique 0,100 mol/L par une solution de soude 0,100 mol/L. Quel indicateur coloré convient le mieux ?
 - A. Hélianthine (zone de virage 3,1–4,4)
 - B. Bleu de bromothymol – BBT (zone de virage 6,0–7,6)
 - C. Phénolphtaléine (zone de virage 8,2–10,0)
 - D. Les trois conviennent également.
2. Sur une courbe $\text{pH} = f(V_B)$ pour un dosage acide faible/base forte, le point d'équivalence se situe :

- A. Au point d'inflexion de la courbe (verticale maximale).
 - B. Au point où $\text{pH} = 7$.
 - C. Au point où le volume de base versé est nul.
 - D. Au point de demi-équivalence.
3. Pour un dosage acide fort/base faible, le pH à l'équivalence est :
- A. Supérieur à 7.
 - B. Égal à 7.
 - C. Inférieur à 7.
 - D. Impossible à prévoir sans K_a .

EXERCICE 4 Calcul du volume d'équivalence

On réalise un dosage pH-métrique de 10,0 mL d'une solution d'acide éthanoïque (acide faible) de concentration molaire $C_A = 0,100 \text{ mol/L}$ par une solution de soude (base forte) de concentration molaire $C_B = 0,200 \text{ mol/L}$.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction de dosage.
2. Calculer le volume d'équivalence V_{BE} en mL.
3. Quelle sera la valeur approchée du pH à l'équivalence ? (Supérieur, égal ou inférieur à 7 ?)

EXERCICE 5 Analyse de courbe pH-métrique et tangentes

On donne la courbe $\text{pH} = f(V_B)$ obtenue lors du dosage d'un acide (concentration inconnue) par une solution de soude $C_B = 0,100 \text{ mol/L}$. Le volume d'acide dosé est $V_A = 20,0 \text{ mL}$. La courbe présente un saut de pH net entre 12,0 mL et 12,4 mL de base versée.

1. Déterminer graphiquement (par la méthode des tangentes parallèles) le volume d'équivalence V_{BE} à partir de ces valeurs.
2. En déduire la concentration molaire C_A de l'acide dosé.
3. L'acide dosé est-il un acide fort ou un acide faible si le pH à l'équivalence mesuré est 8,7 ? Justifier.

EXERCICE 6 Tableau récapitulatif : trois types de dosages

Compléter le tableau ci-dessous en indiquant la nature des réactifs, le pH à l'équivalence ($>$, $=$, $<$ 7) et un indicateur adapté (choisir parmi : Hélianthine, BBT, Phénolphtaléine).

Type de dosage	Acide	Base	pH à l'équivalence	Indicateur adapté
1	Fort	Fort		
2	Faible	Forte		
3	Fort	Faible		